

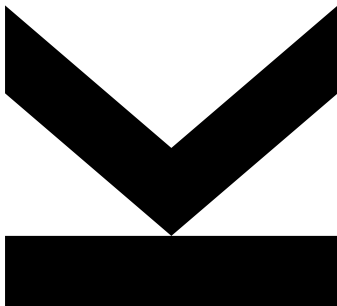
**Simon Grundner**  
Institute for Integrated  
Circuits

@ k12136610@students.jku.at  
🌐 <https://jku.at/iic>

Aufgabe 1

22. Oktober 2025

# Inverter Verstärker



**UE - Technische Elektronik**

**SoSe24**



**Schlagwörter** MOSFETs, Inverter-Verstärker, OSIC-Tools

**JOHANNES KEPLER**  
**UNIVERSITÄT LINZ**  
Altenberger Straße 69  
4040 Linz, Austria  
jku.at

Inhaltsverzeichnis

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Inverter Verstärker           | 2 |
| 1.1 Schaltung                    | 2 |
| 1.2 Verstärkung und Arbeitspunkt | 3 |
| 1.2.1 Ergebnisse                 | 3 |

1. Inverter Verstärker

Aufgabe: Analyse eines Inverter-Verstärkers (PMOS/R)

Analysieren einen Inverter-Verstärker, der aus einem PMOS-Transistor und einem Widerstand besteht, unter Verwendung der sky130A-Technologie.

1.1 Schaltung

Links ist die PMOS-Transistor / Widerstand Verstärkerschaltung zu sehen. Als Last wird ein Widerstand von  $R_L = 50\text{ k}\Omega$ . Auf der Rechten Seite befindet sich das Modell des PMOS Transistors, welches für die Messung im Arbeitspunkt verwendet wird.

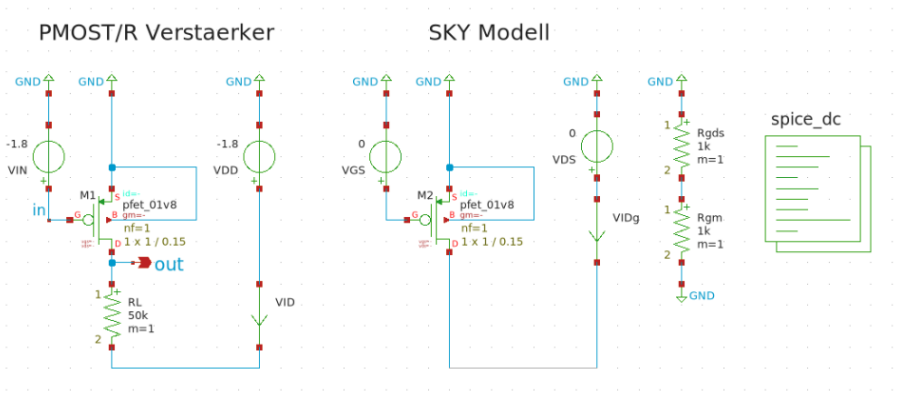


Abbildung 1: xschem Schaltung

## 1.2 Verstärkung und Arbeitspunkt

Bei der PMOST/R Verstärkerschaltung wird der Arbeitspunkt bei maximaler Spannungsverstärkung

$$A_0 = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

mittels DC sweep von VIN ermittelt.

---

```

1 dc VIN 0 -1.8 -1m
2 let A0=deriv(-out)
3 plot out
4 plot A0
5 meas DC A0max max A0

```

---

Nun werden die Spannungen bei der Maximalverstärkung gesucht und die Spannungsquellen im SKY Modell (Abbildung 1) auf diesen Arbeitspunkt eingestellt.

---

```

1 meas DC vgs_op max_at A0
2 meas DC vds_op find out at=vgs_op

```

---

### 1.2.1 Ergebnisse

In Abbildung 2 ist das Inverter Verhalten der Schaltung zu erkennen und in Abbildung 3 der Verlauf der Spannungsverstärkung.

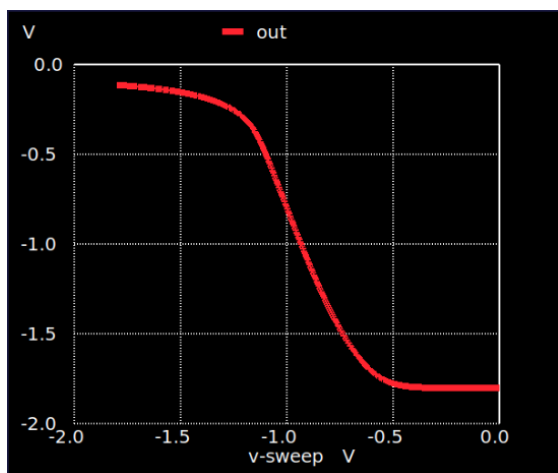


Abbildung 2: Ausgangsspannung  $U_{out}$  vs  $U_{in}$

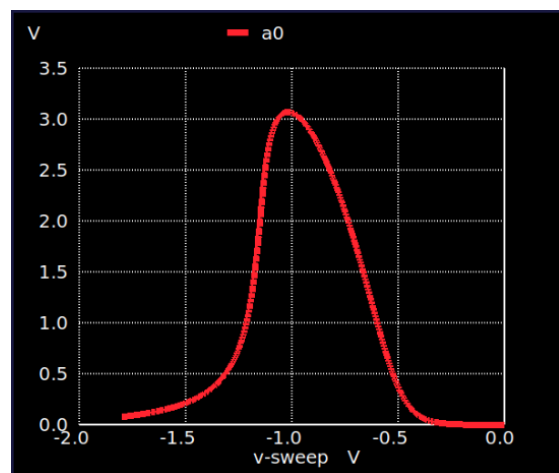


Abbildung 3: Spannungsverstärkung  $A_0$  vs  $U_{in}$

Die Werte im Arbeitspunkt sind:

- $A_{0,max} = 3.07$
- $U_{GD,op} = -0.782 \text{ V}$  (Eingangsspannung)
- $U_{DS,op} = -1.05 \text{ V}$  (Biasspannung)

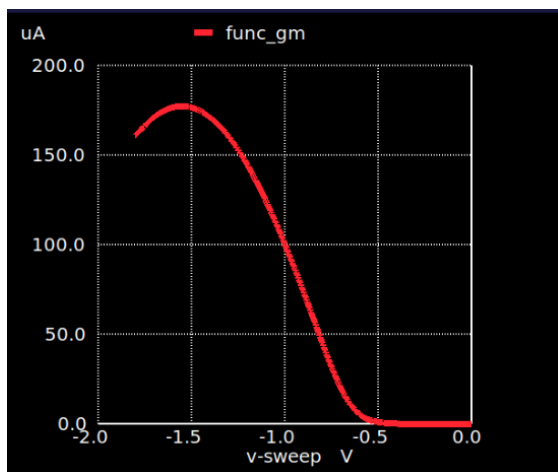


Abbildung 4: gm

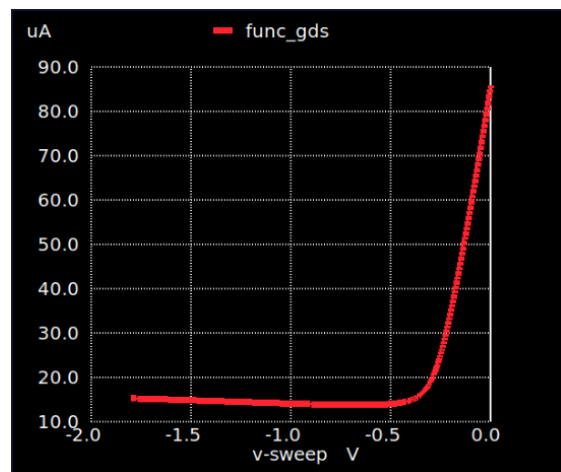


Abbildung 5: gds